កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៥ : វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
មេរៀនទី៣ : អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់ពីបាន**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ**យ៉ាងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការងារជាក្រុមនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា៖** រក**ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ** បានយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមរយៈការងារជាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសិស្សឲ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសិក្សាប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារ៖

3. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ
3.1 ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយក្នុងលំហ
3.2ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម
យុទ្ធវិធីសមស្រប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ២នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់ ៥នាទី)		
-តើសមីការស្វែមានរូបមន្តដូចម្តេច?	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$	សមីការស្វែមានរូបមន្ត: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី ៧0 នាទី)		
-បង្ហាញចំណងជើងលើក្តារខៀន -បង្ហាញខ្លឹមសារមេរៀននៅលើក្តារខៀន

-ឱ្យតំណាងក្រុមរាយការណ៍	ដោយសមីការប្លង់ $\alpha: 3x-y+2z=6$ នោះយើងបានវិចទ័រណរម៉ាល់ $\overrightarrow{n}=(3,-1,2)$ ហើយដើម្បីរកចំណុចនៅក្នុងប្លង់ យើងឱ្យ $y=0$ និង $z=0$ នោះយើងបានសមីការ $3x=6$ នាំឱ្យ $x=2$ ។ ដូច្នេះគេបានចំណុច $P(2,0,0)$ នៅក្នុងប្លង់ α គេបាន $\overrightarrow{PQ}=(1-2,5-0,-4-0)=(-1,5,-4)$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅប្លង់ α គឺ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}.\vec{n}\right\|}{\left\|\vec{n}\right\|}=\dfrac{\left\|(-1,5,-4).(3,-1,2)\right\|}{\sqrt{9+1+4}}$ $=\dfrac{\left\|-3-5-8\right\|}{\sqrt{14}}=\dfrac{16}{\sqrt{14}}$ ឯកតាប្រវែង។ តាមទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចទៅប្លង់ យើងអាចកំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $Q(x_0,y_0,z_0)$ ទៅប្លង់ $\alpha: ax+by+cz+d=0$ ដោយ $D=\dfrac{\left\|a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)\right\|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ នាំឱ្យ $D=\dfrac{\left\|ax_0+by_0+cz_0+d\right\|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ ។ 2. ដោយ L សមីការ $x=-2+3t$, $y=-2yt$, $z=1+4t$, $t\in\mathbb{R}$ នោះ L មានវិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(3,-2,4)$ ។ដើម្បីរកចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L យើងត្រូវយក $t=o$ នោះយើងទាញបានចំណុច $P(-2,0,1)$ ។ ដូច្នេះ $\overrightarrow{PQ}=(5,-1,3)$ នោះយើងបានផលគុណ $\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\5&-1&3\\3&-2&4\end{vmatrix}=2\vec{i}-11\vec{j}-7\vec{k}$ $=(2,-11,-7)$ តាមទ្រឹស្តីបទ យើងបានចម្ងាយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}=\dfrac{\sqrt{174}}{\sqrt{29}}=\sqrt{6}\approx 2.25$ ឯកតាប្រវែង។	

ជំហានទី៤ (ពេលវេលាចំណេះដឹង ១០នាទី)		
-ចូរប្អូននិយាយពីរទ្រឹស្តីបទចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយក្នុងលំហមានរូបមន្ត	ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។	-ចម្ងាយពីចំណុច Q ទៅបន្ទាត់ L ក្នុងលំហ កំណត់ដោយ $D=\dfrac{\left\|\overrightarrow{PQ}\times\vec{u}\right\|}{\left\|\vec{u}\right\|}$ ដែល $\vec{u}$ ជាវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ L និង P ជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ L ។
ជំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ ៣នាទី)		
-បង្ហាញកិច្চការផ្ទះនៅលើក្តារខៀន	កិច្চការផ្ទះ ចូររកចម្ងាយពីចំណុចទៅបន្ទាត់ដូចខាងក្រោម៖ $A(10,3,-2)$ និងបន្ទាត់ $L: x=4t-2$, $y=3$, $z=-t+1, t\in\mathbb{R}$ បណ្តាំផ្ញើរ ទៅផ្ទះវិញខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀត	-សង្កេតនិងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការសិស្ស៖ អនុវត្តផលគុណានុិចទ័រ និងផលគុណចម្រុះ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....

ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

៣. អនុវត្តន៍នៃផលគុណវ៉ិចទ័រ៖ ចម្ងាយក្នុងលំហ

៣.១ ចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0,y_0,z_0)$ **ទៅប្លង់** $(P): ax+by+cz+d=0$

$$d(M_0,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

៣.២ ចម្ងាយពីចំណុច M_0 **ទៅបន្ទាត់** (d) **ដែលកាត់តាម** A **និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ** $\vec{u}$

$$d(M_0,d)=\frac{\| \overrightarrow{AM_0}\times\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$$

៣. លំហាត់អនុវត្ត

លំហាត់ ១៖ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (d) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(1,2,-1)$ និងមានវ៉ិចទ័រដឹកនាំ $\vec{u}(2,-3,1)$ ។

លំហាត់ ២៖ រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $B(0,1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}(1,-2,4)$ ។

លំហាត់ ៣៖ រកសមីការស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិត $I(1,-2,3)$ និងកាំ $R=4$ ។

លំហាត់ ៤៖ គណនាចម្ងាយពីចំណុច $M(1,1,1)$ ទៅប្លង់ $2x+2y-z+3=0$ ។

៤. កិច្ចការពិភាក្សាក្រុម

1. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគ្នារវាងការគណនាចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅប្លង់មួយ និងចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ។
2. ហេតុអ្វីបានជារូបមន្តចម្ងាយទៅបន្ទាត់ប្រើផលគុណវ៉ិចទ័រ (Cross product) ក្នុងចំណែកភាគយក?
3. ប្រសិនបើគេឱ្យសមីការស្វ៊ែរ $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ ចូររកផ្ចិត និងកាំរបស់វា។

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 6 អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី 1 : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

មេរៀនទី 2 : អាំងតេក្រាលកំណត់

មេរៀនទី 3 : ផ្ទៃក្រឡានៃផ្នែកប្លង់

មេរៀនទី 4 : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ